

PARTIEL N° 1

PR.E.BENHAMMOU

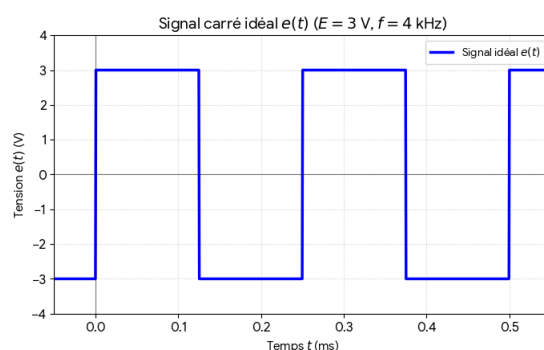
Durée : 30 minutes

Année académique :2026/2027

NOM & PRÉNOM

Un signal rectangulaire d'amplitude E et de fréquence $f = 4$ kHz et d'amplitude $E = 3$ V , se décompose en une somme de fonctions sinusoïdales de la manière suivante :

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)\omega t) \quad \text{et on donne le graphe associé :}$$



1. Justifier, sans calcul, ce développement.

.....

2. Donner l'amplitude et la fréquence du fondamental de ce signal.

.....

3. Donner l'amplitude et la fréquence du 1^{er} harmonique.

.....

4. Donner l'allure du spectre en fréquence du signal $e(t)$ en indiquant les valeurs remarquables(amplitudes et fréquences).

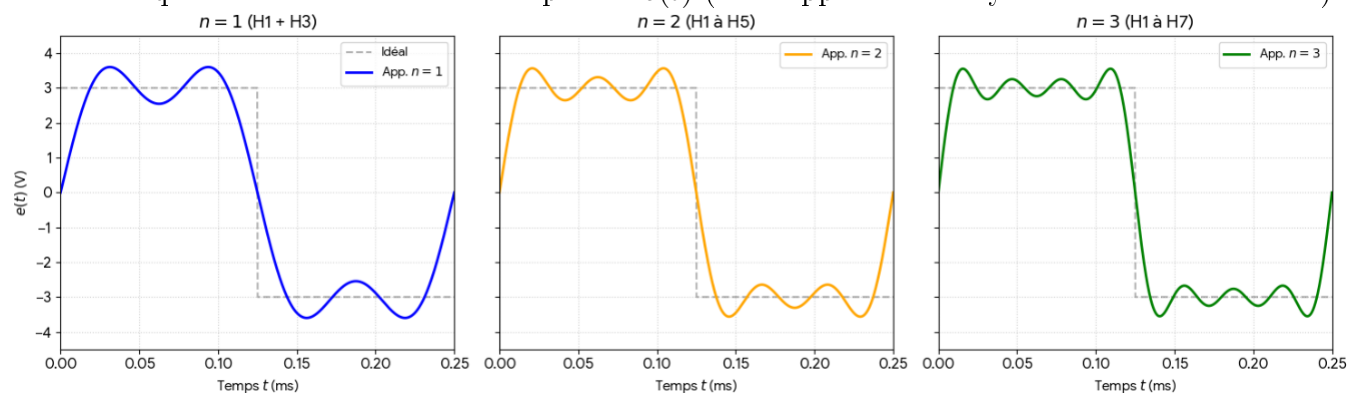
.....

5. À partir du développement en série de Fourier du signal, établir l'expression de sa valeur efficace E_{eff} et démontrer que $E_{\text{eff}} = E$.

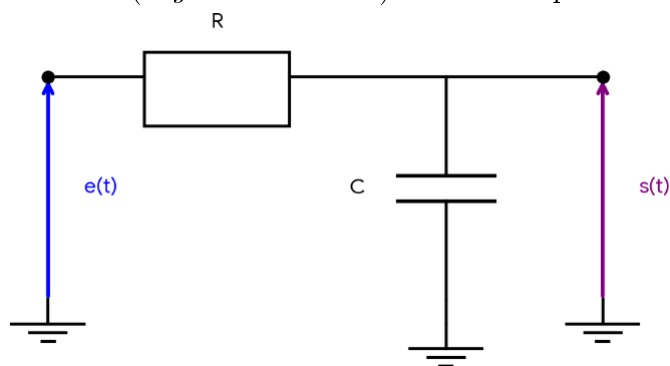
Indication : On rappelle que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

.....

6. Pour chacun des trois cas affichés ci-dessous ($n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$), déterminez l'expression mathématique exacte de la tension temporelle $e(t)$ (développée sans le symbole de sommation Σ).



On applique maintenant ce signal carré $e(t)$ (avec $E = 3 \text{ V}$ et $f = 4 \text{ kHz}$) à l'entrée d'un filtre passe-bas passif du premier ordre (*Figure ci-dessous*) dont la fréquence de coupure vaut f_c .



7. Donner l'expression de la fonction de transfert harmonique $\underline{H}(j\omega)$ de ce filtre. En déduire l'expression temporelle de la composante fondamentale du signal de sortie $s_0(t)$ en précisant son amplitude et son déphasage.

8. On souhaite utiliser ce filtre passe-bas du premier ordre, en question, pour isoler uniquement le fondamental du signal carré en entrée. Comment doit-on choisir la fréquence de coupure f_c du filtre par rapport à la fréquence du signal ($f = 4 \text{ kHz}$) pour atténuer fortement les harmoniques supérieures (à partir de l'harmonique 3) tout en transmettant le fondamental? Justifier votre réponse.